

Chapitre 14

Étude de cas — un portefeuille de crédits

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

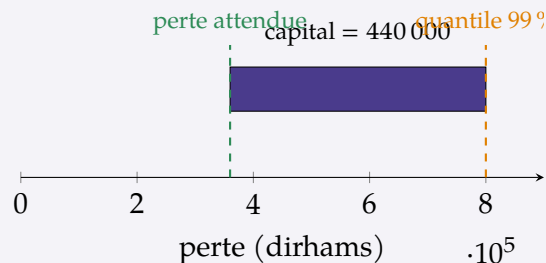
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Trois conditions : $n = 150$ fixé; deux issues (défaut / non-défaut); indépendance et $p = 0,03$ constant par hypothèse. Donc $X \sim \mathcal{B}(150; 0,03)$.
- (b) $E(X) = np = 150 \times 0,03 = 4,5$. $V(X) = np(1-p) = 150 \times 0,03 \times 0,97 = 4,365$. $\sigma(X) = \sqrt{4,365} \approx 2,089$.
- (c) Perte moyenne = $4,5 \times 80\,000 = 360\,000$ dirhams. Écart-type de la perte = $2,089 \times 80\,000 \approx 167\,141$ dirhams.

Correction — Exercice 2

- (a) $F(9) = 0,9845 < 0,99$ mais $F(10) = 0,9942 \geq 0,99$: le quantile à 99 % est $k = 10$.
- (b) Perte au quantile = $10 \times 80\,000 = 800\,000$ dirhams.
- (c) Capital = $800\,000 - 360\,000 = 440\,000$ dirhams. La perte moyenne (360 000) est un **coût attendu** : elle se facture aux clients à travers le taux d'intérêt, exactement comme n'importe quelle charge prévisible. Le capital, lui, couvre l'**écart** entre une mauvaise année (une fois sur cent) et cette moyenne : cet écart ne peut être facturé à personne en particulier puisqu'on ne sait pas à l'avance quels crédits feront défaut, il doit donc être **absorbé par les fonds propres** de la banque.



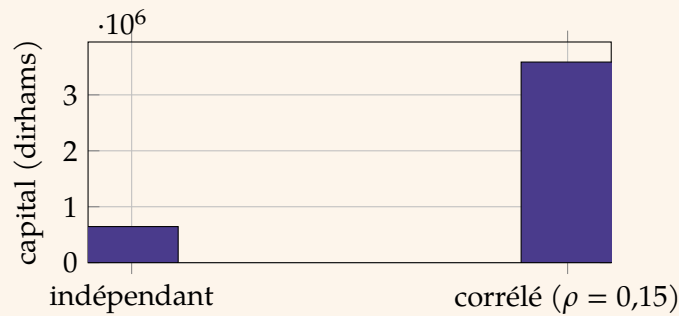
Correction — Exercice 3

- (a) $n = 150 \geq 30$ et $p = 0,03 \leq 0,1$: conditions satisfaites. $\lambda = np = 150 \times 0,03 = 4,5$.
- (b) Binomiale exacte : $P(X \geq 8) = 1 - F(7) \approx 0,0834$.
- (c) Poisson ($\lambda = 4,5$) : $P(X \geq 8) \approx 0,0866$. Les deux méthodes donnent des valeurs **très proches** (écart $\approx 0,003$) : elles se **confirment mutuellement**, ce qui est le contrôle le moins coûteux et le plus efficace pour vérifier un résultat obtenu par une première méthode.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 14)

Correction — Exercice 4

- (a) $V(X_i) = p(1-p) = 0,04 \times 0,96 = 0,0384$. Sous indépendance, $V(X) = n V(X_i) = 200 \times 0,0384 = 7,68$, donc $\sigma(X) = \sqrt{7,68} \approx 2,771$: on retrouve exactement le 2,77 du cours.
- (b) $V(X) = n V(X_i) + n(n-1)\rho V(X_i) = 7,68 + 200 \times 199 \times 0,15 \times 0,0384 \approx 7,68 + 229,25 \approx 236,93$. Donc $\sigma(X) = \sqrt{236,93} \approx 15,39$.
- (c) **Oui**, $\sigma(X) \approx 15,39$ dépasse bien 12 : l'affirmation du cours est **confirmée** par le calcul, et même un peu en-deçà de la réalité (le cours annonçait « plus de 12 », le calcul en donne 15,4). Avec l'approximation normale, capital $\approx 2,33 \times \sigma(X) \times 100\,000$: sous indépendance, capital $\approx 2,33 \times 2,771 \times 100\,000 \approx 645\,709$ dirhams; sous corrélation, capital $\approx 2,33 \times 15,39 \times 100\,000 \approx 3\,586\,445$ dirhams, soit un facteur d'environ 5,55. Une hypothèse de corrélation modeste ($\rho = 0,15$), invisible dans l'espérance (qui reste à 8 défauts dans les deux cas), **multiplie par plus de cinq** le capital que la banque devrait immobiliser — la démonstration la plus concrète possible que l'hypothèse d'indépendance est le point le plus fragile de toute l'étude.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $E(X) = np = 120 \times 0,06 = 7,2$. $V(X) = 120 \times 0,06 \times 0,94 = 6,768$, $\sigma(X) = \sqrt{6,768} \approx 2,602$. Perte moyenne = $7,2 \times 150\,000 = 1\,080\,000$ dirhams. Écart-type de la perte $\approx 2,602 \times 150\,000 \approx 390\,231$ dirhams.

(b) $F(13) = 0,9803 < 0,99$ mais $F(14) = 0,9944 \geq 0,99$: quantile = 14 défauts, soit une perte de $14 \times 150\,000 = 2\,100\,000$ dirhams. Capital = $2\,100\,000 - 1\,080\,000 = 1\,020\,000$ dirhams.

(c) Le rapport capital/perte moyenne vaut ici $1\,020\,000/1\,080\,000 \approx 94,4\%$, contre $87,5\%$ pour le cas du cours ($700\,000/800\,000$). Ce portefeuille PME est donc **relativement plus risqué**, proportionnellement à sa taille : un p plus élevé ($0,06$ contre $0,04$) et un nombre de crédits plus faible (120 contre 200) réduisent l'effet de mutualisation, ce qui élargit relativement la dispersion autour de la moyenne.

Correction — Exercice 6

(a) $E(X) = np = 300 \times 0,02 = 6$. $V(X) = 300 \times 0,02 \times 0,98 = 5,88$, $\sigma(X) = \sqrt{5,88} \approx 2,425$.

(b) $F(12) = 0,9933 < 0,995$ mais $F(13) = 0,9967 \geq 0,995$: quantile à $99,5\%$ égal à 13 défauts. Capital = $(13 - 6) \times 500\,000 = 3\,500\,000$ dirhams.

(c) Même si $p = 0,02$ est la plus faible probabilité de défaut des trois portefeuilles étudiés, la perte **unitaire** de $500\,000$ dirhams par défaut est très élevée : le capital dépend du **produit** entre le nombre de défauts au quantile et le montant unitaire de perte, pas seulement de la probabilité de défaut. Un portefeuille peut donc être « sûr » au sens de p tout en exigeant un capital considérable en valeur absolue, dès lors que chaque défaut individuel pèse lourd : c'est le rôle de la **sévérité** de la perte (*loss given default*), qui s'ajoute à sa **fréquence** dans tout calcul de risque de crédit.